

Otimização Linear: Lista de Exercícios 1

Os exercícios abaixo foram retirados das referências [1], [2] e [3]. Vários outros exemplos de exercícios são encontrados nas referências, principalmente no livros [2, 4].

Modelagem

1. Uma fábrica deseja produzir uma liga que é, por peso, 30% metal A e 70% metal B. Cinco ligas estão disponíveis no mercado em preços variados como indicado abaixo:

liga	1	2	3	4	5
%A	10	25	50	75	95
%B	90	75	50	25	5
preço/tons	\$5	\$4	\$3	\$2	\$1,50

A liga desejada será produzida combinando as outras ligas. O fabricante deseja encontrar a quantidade destas ligas para produção da nova liga de forma a minimizar o custo. Formule o problema como um de programação linear.

2. Um administrador de uma refinaria de petróleo tem 8 milhões de barris de petróleo cru A e 5 milhões de barris cru B para serem usados na produção do próximo mês. Esses recursos podem ser usados para fazer gasolina, que vende por \$38 por barril, ou óleo para aquecer casas, que vende por \$33 por barril. Existem três processos de produção com as seguintes características:

	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Entrada: Crú A	3	1	5
Entrada: Crú B	5	1	3
Saída: Gasolina	4	1	3
Saída: Óleo/Aquecimento	3	1	4
Custo	\$51	\$11	\$40

Todas as quantidades são em barris. Por exemplo, com o primeiro processo, 3 barris de cru A e 5 barris de cru B são usados para produzir 4 barris de gasolina e 3 barris de óleo para aquecimento. Formule um problema de programação linear que ajudaria o administrador maximizar seu lucro no próximo mês.

3. Fred tem \$2.200 para investir nos próximos cinco anos. No início de cada ano ele pode investir dinheiro em depósitos de um ou dois anos. O banco paga 8 por cento para o investimento de um ano e 17 por cento (total) para investimento de dois anos. Além

disso, a West World Limited irá oferecer certificados de três anos a partir do segundo ano. Estes certificados darão de retorno 27 por cento (total). Se Fred reinvestir seu dinheiro disponível todo ano, formule um problema de programação linear que irá ajudá-lo a maximizar seu dinheiro total recebido no início do sexto ano.

4. Uma empresa produz ração para gado, ovelhas e galinhas. Isso é feito misturando os seguintes ingredientes: milho, cal, soja, e farinha de peixe. Esses ingredientes possuem os seguintes nutrientes: vitaminas, proteínas, cálcio, e gordura. O conteúdo de nutrientes em cada quilo de ingrediente é dado pela tabela abaixo:

	Vitaminas	Proteínas	Cálcio	Gordura
Milho	8	10	6	8
cal	6	5	10	6
soja	10	12	6	6
Far. Peixe	4	8	6	9

A empresa é contratada para produzir 10, 6, e 8 toneladas de ração para gado, ovelha e galinha, respectivamente. Existe uma quantidade limitada de cada ingrediente: 6 toneladas de milho, 10 tons de cal, 4 tons de soja, 5 tons de farinha de peixe. O preço por quilo destes ingredientes é \$0,20, \$0,12, \$0,24, e \$0,12, respectivamente. O mínimo e máximo valor de cada nutriente necessário na ração de gado, ovelhas e galinhas são dado na tabela abaixo:

	Vitaminas Min — Max	Proteínas Min — Max	Cálcio Min — Max	Gordura Min — Max
Gado	6 — ∞	6 — ∞	7 — ∞	4 — 8
Ovelha	6 — ∞	6 — ∞	6 — ∞	4 — 6
Galinha	4 — 6	6 — ∞	6 — ∞	4 — 8

Formule um problema de programação linear de forma que o custo é minimizado.

5. Considere um distrito escolar com B bairros, E escolas, e S séries em cada escola. Cada escola j tem capacidade C_{js} para série s . Em cada bairro i , a população de estudantes na série s é A_{is} . Além disso, a distância da escola j ao bairro i é d_{ij} . Formule um problema de programação linear cujo objetivo é atribuir alunos às escolas, minimizando a distância que os alunos têm que viajar. (Você pode ignorar o fato que o número de alunos é inteiro.)
6. Uma fabricante de plásticos está planejando misturar uma nova fórmula de produto baseado em quatro compostos químicos. Esses compostos são primariamente de três elementos: A, B, e C. A composição e custo por unidade são dados abaixo:

Composto Químico	1	2	3	4
Porcentagem de A	30	20	40	20
Porcentagem de B	20	60	30	40
Porcentagem de C	40	15	25	30
Custo/quilo	20	30	20	15

O novo produto consiste em 20% do elemento A, no mínimo 30% do elemento B, e pelo menos 20% do elemento C. Devido a efeitos colaterais dos compostos 1 e 2, eles

não podem exceder 30% e 40% do conteúdo final do produto. Formule o problema de programação linear para encontrar a fórmula menos custosa para a mistura.

7. Uma firma de malhas tem duas fábricas, duas fontes de matérias-primas, e três mercados. Os custos de transporte entre as fontes e as fábricas, e das fábricas até os mercados são dados abaixo:

	Fábrica A	Fábrica B
Fonte 1	\$1/ton	\$1,50/ton
Fonte 2	\$2/ton	\$1,50/ton

	Mercado 1	Mercado 2	Mercado 3
Fábrica A	\$4/ton	\$2/ton	\$1/ton
Fábrica B	\$3/ton	\$4/ton	\$2/ton

Dez toneladas estão disponíveis na fonte 1 e 15 na fonte 2. Os três mercados precisam de 8, 14, e 3 toneladas cada. As fábricas têm capacidade ilimitada de produção. Formule o problema de encontrar a forma de transporte entre as fontes, fábricas, e mercados de forma a minimizar o custo de transporte.

Referências

- [1] Bertsimas, D., e Tsitsiklis, J., Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.
- [2] Bazaraa, M., Jarvis, J., e Sherali, H., Linear Programming and Network Flows, Second Edition, John Wiley and Sons, 1990.
- [3] Luenberger, D., Ye, Y., Linear and Non-Linear Programming, Third Edition, Springer, 2008.
- [4] Goldbarg, M. C. e Luna, H. P. L. Otimização Combinatória e Programação Linear: modelos e algoritmos, Segunda Edição, Elsevier, 2005.